

Az elektromos áram és az áramerősség

3. hét • Amikor a töltések rendezett mozgásba kezdenek

„A villamos energia csak akkor válik hasznossá, amikor a töltések mozgásba kezdenek.”

Mi történik a vezetékben?

Zárt áramkörben a feszültségforrás elektromos tere rendezett mozgásra készíti a szabad töltéshordozókat. Fémvezetőkben ezek a töltéshordozók az elektronok. Ezt a rendezett töltésmozgást nevezzük elektromos áramnak.

Alessandro Volta öröksége

Alessandro Volta 1800-ban megalkotta a Volta-oszlopot, az első tartósan használható egyenáramú áramforrást. Ez tette lehetővé az elektromos jelenségek folyamatos vizsgálatát. A feszültség mértékegysége, a volt (V) az ő nevét őrzi.

Az áram létrejöttének feltételei

Feltétel	Szerepe
Szabad töltéshordozó	Lehetővé teszi a töltések mozgását.
Feszültségkülönbség	Létrehozza a töltéseket mozgató elektromos teret.
Zárt vezető út	Folyamatos áramkört biztosít.

Kétféle iránymegadás

Irány	Merre mutat?	Miért használjuk?
Hagyományos áramirány	a pozitív pólustól a negatív felé	Kapcsolási rajzok és számítások szabványos iránya.
Elektronáramlás	a negatív pólustól a pozitív felé	A fémvezető elektronjainak tényleges mozgása.

Fontos

A két irány ellentétes, de a szakmai számításokban és rajzokon hagyományosan a pozitív töltés mozgásának irányát használjuk.

Az áramerősség mérése

3. hét • $I = Q/t$ • Ampermérő sorosan

Az áramerősség

$I = Q / t$			
Mennyiség	Jel	Mértékegység	Értelmezés
Áramerősség	I	amper (A)	Az adott keresztmetszeten időegység alatt átáramló töltés.
Elektromos töltés	Q	coulomb (C)	Az áthaladó töltésmennyiség.
Idő	t	másodperc (s)	A vizsgált időtartam.

Az ampermérő bekötése

Szabály	Indok
Az ampermérőt sorosan kötjük.	Ugyanaz az áram folyjon át rajta, mint a fogyasztón.
A piros vezeték az A vagy mA aljzatba kerül.	A mérési tartományhoz megfelelő bemenet szükséges.
A legnagyobb méréshatárral kezdünk.	Elkerüljük a biztosító vagy a műszer károsodását.
Árammérő módban nem kapcsoljuk párhuzamosan a forrásra.	A műszer kis belső ellenállása zárlatszerű állapotot okozna.

Egyszerű áramkör

Elem → kapcsoló → előtétellenállás → LED → visszavezetés az elemhez. A kapcsoló zárásakor az áramkör folytonossá válik, a LED világít. Az előtétellenállás korlátozza az áramot és védi a LED-et.

Ipari kapcsolat

Az áramerősség mérése segít a túlterhelés, motorhiba, hibás tápegység vagy rendellenes fogyasztás felismerésében. Bontás nélküli méréshez gyakran lakatfogót alkalmaznak.

Biztonsági szabály

Kapcsolást csak feszültségmentes állapotban módosítunk. A műszer mérési módját, aljzatát és méréshatárát minden bekapcsolás előtt ellenőrizzük.

Következő hét

A villamos feszültség: mi készletti mozgásra az elektronokat, és hogyan mérhető a feszültség?